2028 年全球情报危机 - CitriniResearch @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Serif+SC:wght@400;600;700&family;=Noto+Sans+SC:wght@300;400;500;700&display;=swap'); * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } body { font-family: 'Noto Sans SC', -apple-system, BlinkMacSystemFont, sans-serif; line-height: 1.8; color: #2d2d2d; background: #fafafa; padding: 40px 20px; max-width: 900px; margin: 0 auto; } h1 { font-family: 'Noto Serif SC', serif; font-size: 2.5em; font-weight: 700; color: #1a1a1a; margin-bottom: 0.5em; border-bottom: 3px solid #e74c3c; padding-bottom: 0.3em; } h2 { font-family: 'Noto Serif SC', serif; font-size: 1.8em; font-weight: 600; color: #2c3e50; margin: 2em 0 0.8em 0; border-left: 4px solid #e74c3c; padding-left: 0.5em; } h3 { font-family: 'Noto Serif SC', serif; font-size: 1.4em; font-weight: 600; color: #34495e; margin: 1.5em 0 0.6em 0; } p { margin: 1em 0; text-align: justify; } blockquote { border-left: 4px solid #e74c3c; margin: 1.5em 0; padding: 0.5em 0 0.5em 1.5em; background: #fef5f4; font-style: italic; color: #555; } em { font-style: italic; color: #444; } strong { font-weight: 600; color: #1a1a1a; } hr { border: none; border-top: 2px dashed #eee; margin: 2em 0; } .subtitle { font-size: 1.2em; color: #7f8c8d; margin-bottom: 2em; font-style: italic; } .meta { background: #f8f9fa; padding: 1em; border-radius: 6px; margin: 1.5em 0; font-size: 0.9em; color: #666; } .authors { display: flex; align-items: center; gap: 12px; margin-bottom: 1em; padding-bottom: 1em; border-bottom: 1px solid #eee; } .avatar { width: 36px; height: 36px; border-radius: 50%; background: #e0e0e0; } @media print { body { background: white; padding: 20px; } h1 { border-bottom: 2px solid #e74c3c; } h2 { border-left: 3px solid #e74c3c; } blockquote { background: #fafafa; } }

2028 年全球情报危机

从未来视角看金融史的思考练习 Citrini & Alap Shah 发布日期： 2026 年 2 月 22 日（原文） | 情景设定： 2028 年 6 月 30 日 来源： CitriniResearch 宏观备忘录 如果我们对人工智能的乐观预期继续保持正确……而如果这实际上是看跌的呢？
以下内容描述的是一个情景，而非预测。 这不是什么耸人听闻的熊类题材作品，也不是人工智能末日论者的同人小说。本文的唯一目的是模拟一个相对鲜为人知的情景。
希望阅读本文后，您能更好地应对人工智能使经济日益怪异化所带来的潜在左尾风险。 这是 CitriniResearch 于 2028 年 6 月发布的宏观备忘录，详细介绍了全球情报危机的进展和影响。

宏备忘录

智力过剩的后果

CitriniResearch 2026 年 2 月 22 日 - 2028 年 6 月 30 日 今天上午公布的失业率为 10.2%，比预期高出 0.3 个百分点。受此数据影响，市场下跌 2%，标普 500 指数较 2026 年 10 月高点累计下跌 38%。 交易员们已经麻木了。六个月前，这样的财报会触发熔断机制。 两年。 仅此而已，经济就从"可控"和"特定行业"转变为一个与我们任何人成长过程中所熟悉的截然不同的经济体。本季度宏观经济备忘录旨在重构这一过程——对危机前经济进行一次事后分析。

当时的欣喜之情溢于言表。到 2026 年 10 月，标普 500 指数逼近 8000 点，纳斯达克指数突破 3 万点。由于劳动力淘汰，第一波裁员潮于 2026 年初开始，而裁员也确实达到了预期效果：利润率扩大，盈利超出预期，股市飙升。创纪录的企业利润被大量投入到人工智能计算领域。

总体经济数据依然亮眼。名义 GDP 年化增长率持续保持在中高个位数水平。生产率蓬勃发展。在无需睡眠、无需请病假、无需医疗保险的人工智能代理的推动下，实际每小时产出增速达到了上世纪 50 年代以来的最高水平。 随着劳动力成本的消失，计算机技术的拥有者们的财富呈爆炸式增长。与此同时，实际工资增长却急剧下滑。尽管政府一再吹嘘生产力创下历史新高，但白领工人却因机器取代了工作，被迫从事低薪工作。 当消费经济开始出现裂痕时，经济评论家们推广了" 幽灵 GDP "一词：指出现在国民账户中但从未在实体经济中流通的产出。人工智能在各个方面都超出了预期，市场也完全被人工智能主导。 唯一的问题是…… 经济却并非如此。 从一开始就应该很清楚，北达科他州一个 GPU 集群所产生的产出，相当于之前曼哈顿中城 1 万名白领的产出，与其说是经济灵丹妙药，不如说是经济瘟疫。货币流通速度停滞不前。以人为本的消费经济（当时占 GDP 的 70%）萎缩了。如果我们当初问问这些"造钱机器"在非必需品上的支出是多少，或许就能更早明白这一点了。（提示：零。） 人工智能能力提升，企业所需员工减少，白领裁员增加，失业员工消费减少，利润压力迫使企业加大对人工智能的投资，人工智能能力提升…… 这是一个没有自然制止的负反馈循环，是人类智能被取代的螺旋式下降

。白领工人的收入能力（以及理性地讲，他们的消费能力）受到了结构性损害。他们的收入是 13 万亿美元抵押贷款市场的基石——这迫使承销商重新评估优质抵押贷款是否仍然具有吸引力。 长达十七年没有出现真正的违约周期，导致私募股权支持的软件交易使私营企业臃肿不堪，这些交易都基于一个假设：年度经常性收入（ARR）将持续存在。然而，2027

年年中由人工智能颠覆引发的第一波违约浪潮挑战了这一假设。

如果这场变革仅限于软件领域，或许还能勉强应对，但事实并非如此。到 2027

年底，它威胁到了所有依赖中介的商业模式。大量依靠人际摩擦盈利的公司纷纷瓦解。

事实证明，这套体系不过是一系列围绕白领生产力增长而展开的连锁押注。2027 年 11 月的崩盘只会加速所有已存在的负反馈循环。 我们已经等了将近一年，"坏消息也是好消息"这句话终于应验了。政府开始考虑一些方案，但公众对政府出台任何形式的救助措施的信心已经大打折扣。政策反应总是滞后于经济现实，而如今缺乏全面计划正有可能加速通缩螺旋式上升。

它的起源

2025 年末，智能编码工具的能力实现了飞跃式提升。 一位熟练的开发人员现在可以使用 Claude Code 或 Codex 在几周内复制一款中端市场 SaaS

产品的核心功能。虽然不能做到完美，也不能处理所有极端情况，但足以让正在审查 50 万美元年度续约合同的首席信息官开始质疑"如果我们自己开发这个产品会怎么样？"
财政年度通常与日历年一致，因此 2026 年的企业支出计划早在 2025 年第四季度就已确定，当时"智能体人工智能"还只是个热门词汇。年中评估是采购团队首次在充分了解这些系统实际功能的情况下做出决策。一些团队甚至亲眼目睹了内部团队在短短几周内就搭建出原型系统，并成功复制了价值六位数的 SaaS 合同。 那年夏天，我们采访了一位财富 500 强企业的采购经理。他跟我们讲了他的一次预算谈判经历。销售人员原本打算沿用去年的策略：每年涨价 5%，老套的"你们的团队依赖我们"的说辞。采购经理告诉他，他一直在和 OpenAI 洽谈，希望他们能让"前线部署的工程师"使用 AI 工具，彻底取代现有供应商。最终，OpenAI 以七折的价格续约。他说，这已经算是不错的结果了。而像 Monday.com、Zapier 和 Asana 这样的"长尾 SaaS"公司，情况就糟糕得多。 投资者早已做好准备，甚至预料到长尾技术会受到重创。尽管它们可能占典型企业技术栈支出的三分之一，但显然也面临着风险。然而，记录系统本应免受干扰。 直到 ServiceNow 的 2026 年第三季度报告发布后，反身性的机制才变得更加清晰。

> ServiceNow 净新增年度合同价值 (ACV) 增速从 23% 放缓至 14%；宣布裁员 15% 并推出"结构效率提升计划"；股价下跌 18% | 彭博社，2026 年 10 月

SaaS 并未"消亡"。运行和维护内部构建仍然需要进行成本效益分析。但内部构建 是 一种选择，这会影响价格谈判。或许更重要的是，竞争格局已经改变。人工智能让开发和发布新功能变得更加容易，差异化优势也随之消失。现有企业陷入了价格战的恶性循环——既要与彼此竞争，又要与涌现出的新兴挑战者展开殊死搏斗。这些新兴挑战者凭借着智能编码能力的飞跃式发展，并且无需维护任何传统成本结构，积极抢占市场份额。
直到这篇文章发表，人们才真正意识到这些系统之间的相互关联。ServiceNow 出售的是服务席位。当财富 500 强客户裁员 15% 时，他们也取消了 15% 的服务许可。同样的 AI 驱动的裁员措施，在提升客户利润率的同时，也机械地摧毁了 ServiceNow 自身的收入基础。 这家销售工作流程自动化服务的公司受到了更先进的工作流程自动化服务的冲击，它的应对措施是裁员，并将节省下来的资金用于资助颠覆它的技术。 他们还能怎么办？坐以待毙吗？那些最受人工智能威胁的公司，反而成了人工智能最积极的采用者。 事后看来这似乎显而易见，但当时（至少对我而言）并非如此。历史颠覆模式认为，现有企业会抵制新技术，最终被灵活的新进入者蚕食市场份额，走向衰亡。柯达、百视达和黑莓的遭遇正是如此。但 2026 年的情况却截然不同；现有企业之所以没有抵制，是因为它们无力承担抵制的代价。
由于股价下跌 40% 至 60%，董事会要求给出解释，这些受到人工智能威胁的公司别无选择，只能裁员，将节省下来的资金投入人工智能工具，并利用这些工具以更低的成本维持产量。 每家公司各自的应对措施都合情合理，但最终结果却是灾难性的。节省下来的每一分钱都投入到了人工智能研发中，而这又为下一轮裁员铺平了道路。 软件只是开场。 投资者们在争论 SaaS 估值倍数是否触底时，忽略了软件行业早已陷入了恶性循环。ServiceNow 裁员的逻辑同样适用于所有采用白领成本结构的公司。

当摩擦力变为零时

到 2027 年初，LLM 的使用已成为默认选项。人们在使用人工智能代理，甚至不知道人工智能代理是什么，就像那些从未了解过"云计算"的人使用流媒体服务一样。他们看待人工智能代理的方式，就像看待自动补全或拼写检查一样——手机现在自动具备的功能。 Qwen 的开源智能购物助手是人工智能处理消费者决策的催化剂。短短几周内，所有主流人工智能助手都集成了某种智能购物功能。精简的模型意味着这些智能助手不仅可以在云端运行，还可以在手机和笔记本电脑上运行，从而显著降低了推理的边际成本。 真正令投资者感到不安的是，这些代理并非被动等待用户请求，而是根据用户的偏好在后台运行。商业活动不再是一系列独立的人工决策，而变成了一个持续不断的优化过程，全天候为每一位联网消费者服务。到 2027 年 3 月，美国人均日均代币消费量将达到 40 万枚，是 2026 年底的 10 倍。 链条上的下一个环节已经开始断裂。 中介。 过去五十年，美国经济在人类局限性之上构建了一层巨大的寻租机制：做事需要时间，耐心会耗尽，品牌知名度可以替代勤奋，而且大多数人为了避免点击量，宁愿接受低价。数万亿美元的企业价值都依赖于这些限制的持续存在。 一切都始于一个简单的过程：代理人消除摩擦。 即使数月未使用，订阅和会员资格仍会自动续订。试用期结束后，价格悄然翻倍。所有这些都被重新包装成代理人可以谈判的"人质危机"。作为整个订阅经济体系赖以建立的指标——平均客户终身价值——显著下降。
消费者代理开始改变几乎所有消费者交易的运作方式。
人类在购买一盒蛋白棒之前，根本没有时间在五个竞争平台上进行价格比对。但机器可以。
旅游预订平台由于操作最简单，很快就被淘汰了。到 2026 年第四季度，我们的代理商能够比任何平台更快、更便宜地安排完整的行程（包括机票、酒店、地面交通、会员积分优化、预算限制和退款）。 保险续保制度进行了改革，此前该制度的整个续保模式都依赖于投保人的被动续保行为。每年都会重新比较不同保险公司保单的代理人，打破了保险公司从被动续保中获得的 15% 到 20% 的保费收入。 财务咨询、税务筹划、日常法律事务——任何服务提供商的价值主张最终都是"我会帮你处理那些让你觉得繁琐的复杂事务"的领域都受到了冲击，因为从业人员觉得这些事情并不繁琐。 即使是我们曾以为人际关系价值至上的领域，也暴露出脆弱的一面。房地产行业，由于经纪人和消费者之间存在信息不对称，买家几十年来一直容忍着 5-6% 的佣金，但随着配备 MLS 访问权限和数十年交易数据的 AI 经纪人能够瞬间复制知识库，这种不对称的局面迅速瓦解。一篇发表于 2027 年 3 月的卖方文章将其标题定为"经纪人之间的暴力"。主要都市地区的买方佣金中位数已从 2.5-3% 压缩至 1% 以下，而且越来越多的交易甚至完全没有买方经纪人的参与。 我们高估了"人际关系"的价值。结果发现，人们所谓的很多关系，只不过是和一张友善的面孔之间的摩擦而已。 这仅仅是中介层变革的开始。成功的公司曾花费数十亿美元来有效地利用消费者行为和人类心理的怪癖，而这些怪癖如今已不再重要。 那些以价格和适配性为优化目标的机器，不会在意你最喜欢的应用程序，也不会在意你过去四年里经常访问的网站，更不会被精心设计的结账体验所吸引。它们不会感到疲倦，也不会选择最简单的方案，更不会默认"我总是从这里订购"。
这摧毁了一种特殊的护城河： 习惯性的中介。 DoorDash（DASH US）是典型代表。 代码代理的出现大大降低了外卖应用的准入门槛。一个合格的开发者只需几周就能推出一款功能齐全的竞品应用，而事实上，数十家开发者都这么做了，他们通过将 90% 到 95% 的配送费直接支付给司机，成功吸引了 DoorDash 和 Uber Eats 的司机。多平台集成的控制面板让零工人员可以同时追踪来自二三十个平台的订单，彻底打破了现有平台赖以生存的锁定效应。市场一夜之间碎片化，利润空间被压缩到几乎为零。

代理商加速了这场破坏的双方。他们扶持了竞争对手，然后又利用了他们。DoorDash 的护城河其实就是"你饿了，你懒得动弹，这就是你手机主屏幕上的应用"。而代理商可没有主屏幕。他们会查看 DoorDash、Uber Eats、餐厅官网，以及二十个根据自身喜好筛选的替代平台，以便每次都能选择最低的费用和最快的配送速度。
用户习惯性应用忠诚度是整个商业模式的基础，但机器根本不存在这种忠诚度。 这颇具讽刺意味，或许是整个事件中唯一一个科技公司为即将失业的白领们提供帮助的例子。当他们最终成为外卖员时，至少有一半的收入不再流向优步和
DoorDash。当然，随着自动驾驶汽车的普及，科技带来的这种"恩惠"并没有持续太久。
一旦特工们控制了交易，他们就开始寻找更大的回形针。 价格匹配和聚合功能毕竟有限。要想持续为用户省钱（尤其是在代理商之间开始交易之后），最有效的方法就是 取消手续费。在机器对机器的交易中， 2-3% 的信用卡交易手续费自然成为了首要目标。代理商们开始寻找比银行卡更快更便宜的支付方式。大多数代理商最终选择使用通过 Solana 或以太坊 L2 层级支付的稳定币，这种方式结算几乎是即时的，交易成本也仅为几美分。

> 万事达卡 2027 年第一季度业绩：净收入同比增长 6%；购买量增速放缓至同比增长 3.4%，低于上一季度的 5.9%；管理层指出"代理商主导的价格优化"以及"非必需消费品类别面临压力" | 彭博社，2027 年 4 月 29 日

万事达卡 2027 年第一季度财报成为了不可逆转的转折点。智能商务从产品故事变成了基础设施故事。第二天，万事达卡股价下跌了 9%。Visa 股价也下跌了，但在分析师指出其在稳定币基础设施领域更强大的地位后，跌幅有所收窄。

从行业风险到系统性风险

到 2026 年，市场将人工智能的负面影响视为一个行业问题。软件和咨询行业遭受重创，支付和其他收费领域也出现波动，但整体经济似乎运行良好。劳动力市场虽然有所疲软，但并未出现自由落体式的下滑。普遍的观点是，创造性破坏是任何技术创新周期的一部分。人工智能在某些领域会带来痛苦，但总体而言，其带来的净收益将超过任何负面影响。 我们在 2027 年 1 月的宏观经济备忘录中指出，这种思维模式是错误的。美国经济本质上是一个白领服务型经济。白领工人占就业总数的 50%，并贡献了约 75% 的可自由支配消费支出。人工智能正在蚕食的那些企业和工作岗位并非美国经济的边缘群体，它们本身就是 美国经济的一部分。 "技术创新会摧毁工作岗位，但随后又会创造更多工作岗位。"这是当时最流行、最有说服力的反驳论点。它之所以流行且有说服力，是因为它在过去两个世纪里都得到了验证。即使我们无法预见未来的工作岗位会是什么样子，它们也一定会到来。 自动取款机降低了银行网点的运营成本，因此银行开设了更多网点，柜员就业人数在接下来的二十年里持续增长。互联网颠覆了旅行社、黄页和实体零售业，但它也催生了全新的产业，创造了新的就业机会。
然而，每一项新工作都需要人来完成。 人工智能如今已发展成为一种通用智能，它能够更好地完成人类原本应该从事的工作。失业的程序员无法简单地转型为"人工智能管理"，因为人工智能本身

就具备这种能力。 如今，人工智能代理可以处理长达数周的研发任务。指数级增长彻底颠覆了我们对可能性的认知，尽管沃顿商学院的教授们每年都试图用新的 S 型曲线拟合数据。 它们几乎编写了所有代码。其中性能最强的机器人，在几乎所有方面都比几乎所有人类都聪明得多。而且它们的成本还在不断降低。 人工智能 创造 了新的就业机会，例如应急工程师、人工智能安全研究员和基础设施技术人员。人类仍然参与其中，在最高层面进行协调或提供指导。然而，人工智能每创造一个新职位，就会使数十个旧职位过时。新职位的薪酬仅为旧职位的几分之一。

> 美国就业市场动荡：职位空缺降至 550 万以下；失业率与职位空缺比率升至约 1.7，为 2020 年 8 月以来最高水平 | 彭博社，2026 年 10 月

全年招聘率一直低迷，但 2026 年 10 月的 JOLTS 报告提供了一些确凿的数据。职位空缺数量降至 550 万以下，同比下降 15%。

> Indeed：随着"生产力提升计划"的推广，软件、金融和咨询行业的职位发布量大幅下降 | Indeed 招聘实验室，2026 年 11 月 -12 月

白领职位空缺大幅减少，而蓝领职位空缺则相对稳定（建筑、医疗保健、技工等行业）。人员流动主要集中在撰写备忘录、审批预算以及维持经济中层运转等岗位上。然而，这两个群体的实际工资增长在今年大部分时间里都为负值，并且持续下降。 股市对 JOLTS 的关注度仍然低于 GE Vernova 所有涡轮机产能已售罄至 2040 年的消息，在负面宏观经济消息和积极的人工智能基础设施新闻之间摇摆不定。 债券市场（总是比股票市场更明智，或者至少不那么浪漫）开始对消费冲击进行定价。接下来的四个月里，10 年期国债收益率从 4.3% 下降到 3.2%。尽管如此，总体失业率并未飙升，但一些人仍然忽略了其中的构成差异。 在正常的经济衰退中，问题的根源最终会自我纠正。过度建设会导致建筑活动放缓，进而导致利率下降，最终促进新建筑的建设。库存过剩会导致库存减少，进而促进库存补充。这种周期性机制本身就蕴含着复苏的种子。 这个周期的起因并非周期性因素。 人工智能变得更好、更便宜。公司裁员，然后用节省下来的钱购买更多的人工智能设备，这又使他们能够裁掉更多员工。失业员工的消费能力下降。面向消费者的公司销量减少，实力削弱，为了维持利润率，不得不加大对人工智能的投资。人工智能变得更好、更便宜。 一个没有自然制止机制的反馈回路。 人们原本预期总需求下降会减缓人工智能的部署速度。但事实并非如此，因为这并非超大规模企业式的资本支出，而是运营支出的替代。一家公司过去每年在员工身上花费 1 亿美元，在人工智能上花费 500 万美元，现在则在员工身上花费 7000 万美元，在人工智能上花费 2000 万美元。人工智能投资成倍增长，但这是以总运营成本的降低为代价的。每家公司的人工智能预算都在增长，而其整体支出却在减少。 讽刺的是，即便人工智能基础设施所颠覆的经济开始恶化，它依然保持着强劲的运行势头。英伟达（NVDA）的营收依然屡创新高。台积电（TSM）的利用率依然保持在 95% 以上。超大规模数据中心运营商每季度在数据中心资本支出上仍然投入 1500 亿至 2000 亿美元。而像台湾和韩国这样完全顺应这一趋势的经济体，则表现远超预期。
印度则恰恰相反。该国的 IT 服务部门每年出口额超过 2000 亿美元，是印度经常账户盈余的最大贡献者，也是抵消其持续商品贸易赤字的因素。整个模式建立在一个价值主张之上：印度开发人员的成本仅为美国同行的一小部分。但人工智能编码代理的边际成本已降至基本上等于电力成本。TCS

、Infosys 和 Wipro 的合同取消在 2027 年加速。随着支撑印度外部账户的服务盈余蒸发，卢比在四个月内对美元下跌 18%。到 2028 年第一季度，国际货币基金组织已开始与新德里进行"初步讨论"。 造成破坏的引擎每个季度都在变得更好，这意味着破坏每个季度都在加速。劳动力市场没有自然的底部。 在美国，我们不再询问人工智能基础设施的泡沫将如何破裂。我们在询问，当消费者被机器取代时，消费信贷经济会发生什么。

智能替代螺旋

2027 年，宏观经济故事不再微妙。从前十二个月分散但明显负面的发展中，传导机制变得显而易见。你不需要去查看劳工统计局的数据。只需参加一个与朋友的晚宴即可。
被替代的白领工人并没有闲坐着。 他们降级了。许多人接受了低薪的服务行业工作和零工经济工作，这增加了这些细分市场的劳动力供应，并压缩了那里的工资。 我们的一位朋友在 2025 年是 Salesforce 的高级产品经理。有头衔、健康保险、401k，年薪 18 万美元。她在第三轮裁员中失去了工作。经过六个月的搜索后，她开始为 Uber 开车。她的收入降至 4.5 万美元。重点不在于个人故事，而在于二阶数学。将这种动态乘以每个主要大都市的数十万工人。过度合格的劳动力涌入服务和零工经济，压低了已经在挣扎的现有工人的工资。特定行业的破坏转移到了全经济范围的工资压缩。 到 2027 年 2 月，很明显，仍在职的专业人士花钱的样子就像他们可能是下一个被裁掉的。他们加倍努力工作（主要是在人工智能的帮助下）只是为了不被解雇，晋升或加薪的希望已经消失。储蓄率略有上升，支出软化。 最危险的部分是滞后。高收入者使用高于平均水平的储蓄来维持正常的外观两到三个季度。硬数据直到问题已经成为实体经济中的旧闻时才确认问题。然后是打破幻想的数据。

> 美国首次失业救济金申请人数激增至 48.7 万，为 2020 年 4 月以来最高；劳工部，2027 年第三季度

首次申请人数激增至 48.7 万，为 2020 年 4 月以来最高。ADP 和 Equifax 证实，绝大多数新申请来自白领专业人士。 标普指数在随后的一周内下跌了 6%。负面宏观开始赢得拔河比赛。 在正常的衰退中，失业广泛分布。蓝领和白领工人大致按各自部门在就业中的比例分担痛苦。消费冲击也广泛分布，并且很快出现在数据中，因为低收入工人的边际消费倾向更高。 在这个周期中，失业集中在收入分布的上十分位数。它们只占总就业的一小部分，但它们驱动着不成比例的消费支出份额。收入最高的 10% 的人占美国所有消费者支出的 50% 以上。前 20% 的人约占 65%。这些人是购买房屋、汽车、度假、餐厅用餐、私立学校学费、房屋装修的人。他们是整个非必需消费品经济的需求基础。 当这些工人失业，或接受 50% 的减薪转到可用职位时，消费冲击相对于失业人数来说是巨大的。白领就业 2% 的下降转化为可自由支配消费者支出约 3-4% 的冲击。与蓝领失业不同（你被工厂解雇，下周就停止支出），白领失业有滞后但更深层的影响，因为这些工人有储蓄缓冲，可以在行为转变开始之前维持几个月的支出。 到 2027 年第二季度，经济陷入衰退。国家经济研究局（NBER）直到数月后才会正式确定开始日期（他们总是这样），但数据是明确的——我们已经连续两个季度出现负实际

GDP 增长。但这还不是"金融危机"……至少还不是。

相关赌注的雏菊链

私募信贷已从 2015 年的不到 1 万亿美元增长到 2026 年的超过 2.5 万亿美元。其中相当一部分资本已部署到软件和技术交易中，其中许多是以永续中十几岁收入增长为假设的 SaaS 公司估值进行的杠杆收购。 这些假设在第一次代理编码演示和 2026 年第一季度软件崩溃之间就破灭了，但标记似乎并没有意识到它们已经破灭。 当许多公开 SaaS 公司以 5-8 倍 EBITDA 交易时，私募股权支持的软件公司在资产负债表上以反映不再存在的收入倍数的收购估值标记。

> 穆迪下调 14 个发行人的 180 亿美元私募股权支持软件债务，citing"人工智能驱动竞争颠覆导致的长期收入逆风"；自 2015 年能源以来最大的单一行业行动 | 穆迪投资者服务，2027 年 4 月

每个人都记得 2015 年能源降级后发生了什么。行业老兵已经看到了 2015 年能源降级后的剧本。软件支持贷款在 2027 年第三季度开始违约。信息服务和咨询的私募股权投资组合公司紧随其后。几家知名 SaaS 公司的数十亿美元杠杆收购进入重组。 Zendesk 是确凿证据。

> ZENDESK 因人工智能驱动的客户服务自动化侵蚀 ARR 而错过债务契约；50 亿美元直接贷款设施标记为 58 美分；有史以来最大的私募信贷软件违约 | 金融时报，2027 年 9 月

2022 年，Hellman & Friedman 和 Permira 以 102 亿美元将 Zendesk 私有化。债务包是 50 亿美元的直接贷款，是当时有史以来最大的 ARR 支持设施，由 Blackstone 领导，Apollo、Blue Owl 和 HPS 都在贷款集团中。贷款明确围绕 Zendesk 的年度经常性收入将保持经常性的假设构建。在约 25 倍 EBITDA 下，杠杆只有在这种情况下才有意义。 到 2027 年年中，情况并非如此。人工智能代理已经自主处理客户服务近一年。Zendesk 定义的类别（票务、路由、管理人工支持交互）已经被无需生成票务就能解决问题的系统所取代。贷款承保所依据的年度经常性收入不再经常性，它只是尚未离开的收入。 有史以来最大的 ARR 支持贷款成为有史以来最大的私募信贷软件违约。每个信贷部门同时提出了同样的问题：还有谁有伪装成周期性的长期逆风？
但共识至少最初正确的一点是：这应该是可生存的。 私募信贷不是 2008 年的银行业。整个架构明确设计为避免强制出售。这些是具有锁定资本的封闭式车辆。有限合伙人承诺七到十年。没有存款人可以跑，没有回购线可以拉。管理者可以持有受损资产，随着时间的推移解决它们，等待回收。痛苦，但可管理。系统应该弯曲，而不是断裂。 Blackstone、KKR 和 Apollo 的高管引用软件占资产的 7-13%。可控制。每个卖方笔记和 fintwit 信贷账户都说同样的话：私募信贷有永久资本。他们可以吸收否则会让杠杆银行爆炸的损失。
永久资本。 这句话出现在每个旨在安抚的收益电话和投资者信中。它成为口头禅。像大多数口头

禅一样，没有人注意细节。这就是它的实际含义……
在过去的十年里，大型另类资产管理公司收购了人寿保险公司，并将它们转变为融资工具。Apollo 收购了 Athene。Brookfield 收购了 American Equity。KKR 收购了 Global Atlantic。逻辑很优雅：年金存款提供了稳定、长期限的负债基础。管理者将这些存款投资到他们发起的私募信贷中，并获得双重收益，在保险端赚取利差，在资产管理端赚取管理费。费用上的费用永动机在一个条件下完美运作。 私募信贷必须是资金良好的。 损失打击了旨在持有非流动性资产对抗长期义务的资产负债表。"永久资本"本应使系统具有弹性，但这不是某种抽象的耐心机构资金和复杂投资者承担复杂风险的池子。它是美国家庭的储蓄，"主街"，构建为年金投资于现在违约的相同私募股权支持软件和技术文件。不能跑的锁定资本是人寿保险保单持有人的钱，那里的规则有点不同。 与银行系统相比，保险监管机构一直是温顺的——甚至是自满的——但这是唤醒电话。已经对人寿保险公司的私募信贷集中度感到不安，他们开始降级这些资产的风险资本处理。这迫使保险公司要么筹集资本，要么出售资产，这两者在已经收紧的市场中都不可能以有吸引力的条款进行。

> 纽约、爱荷华州监管机构采取行动收紧人寿保险公司持有的某些私人评级资本的资本处理；NAIC 指导预计将增加 RBC 因素并触发额外的 SVO 审查 | 路透社，2027 年 11 月

当穆迪将 Athene 的财务实力评级置于负面展望时，Apollo 的股价在两个交易时段内下跌了 22%。Brookfield、KKR 和其他公司紧随其后。 从那里开始变得更加复杂。这些公司不仅创建了他们的保险公司永动机，他们还建立了一个复杂的离岸架构，旨在通过监管套利最大化回报。美国保险公司撰写年金，然后将风险转移给它们拥有的附属百慕大或开曼再保险公司——设立以利用更灵活的监管，允许对相同资产持有更少的资本。该附属公司通过离岸 SPV 筹集外部资本，这是另一层的交易对手，与保险公司一起投资于同一母公司的资产管理臂发起的私募信贷。 评级机构（其中一些本身就是私募股权所有）并不是透明的典范（对几乎没有人来说并不奇怪）。不同公司链接到不同资产负债表的黑蜘蛛网在透明度上令人震惊。当基础贷款违约时，谁实际承担损失的问题在实时中确实无法回答。 2027 年 11 月的崩溃标志着从潜在的花园式周期性下滑到更不舒服的事情的感知转变。"白领生产力增长的相关赌注的雏菊链"是美联储主席凯文· 沃什在 11 月紧急 FOMC 会议期间所说的话。 看，从来不是损失本身导致危机。而是承认它们。还有另一个更大、重要得多的金融领域，我们对这种承认感到恐惧。 抵押贷款问题

> Zillow 房屋价值指数在旧金山同比下降 11%，在西雅图下降 9%，在奥斯汀下降 8%；房利美 flag"在科技/金融就业>40% 的邮政编码中早期拖欠率升高" | Zillow / 房利美，2028 年 6 月

本月 Zillow 房屋价值指数在旧金山同比下降 11%，在西雅图下降 9%，在奥斯汀下降 8%。这不是唯一的令人担忧的头条新闻。上个月，房利美 flag 来自 jumbo 重邮政编码的更高早期拖欠率——这些地区居住着 780+ 信用评分借款人，通常"防弹"。美国住宅抵押贷款市场约为 13 万亿美元。抵押贷款承保建立在一个基本假设之上，即借款人将在贷款期间保持大致当前收入水平的就业。对于大多数抵押贷款来说，是三十年。
白领就业危机通过收入预期的持续转变威胁到了这一假设。我们现在必须问一个在 3 年前看似荒谬的问题—— 优质抵押贷款是资金良好的吗？ 美国历史上以前的每次抵押贷款危机都是由三件事之一驱动的：投机过度（借钱给买不起房子的人，如 2008

年）、利率冲击（上升利率使可调利率抵押贷款负担不起，如 1980 年代初期）或局部经济冲击（单一行业在单一地区崩溃，如 1980 年代德州的石油或 2009 年密歇根的汽车）。 这些都不适用于这里。有问题的借款人不是次级。他们是 780 FICO 评分。他们首付 20%。他们有干净的信用历史、稳定的就业记录，以及在发起时验证和记录的收入。他们是金融系统中每个风险模型视为信用质量基石的借款人。 2008 年，贷款在第一天就不好。2028 年，贷款在第一天是好的。世界只是在贷款写入后……改变了。人们反对他们不再能负担得起相信的未来借款。 在 2027 年，我们 flag 了无形压力的早期迹象：HELOC 提款、401(k) 提款和信用卡债务激增，而抵押贷款支付保持当前。随着失业、招聘冻结和奖金削减，这些优质家庭的债务收入比翻了一番。 他们仍然可以支付抵押贷款，但只能通过停止所有可自由支配支出、耗尽储蓄和推迟任何房屋维护或改善。他们在技术上当前支付抵押贷款，但距离困境只有一次冲击，而人工智能能力轨迹表明冲击即将到来。然后我们看到拖欠开始在旧金山、西雅图、曼哈顿和奥斯汀激增，即使全国平均水平保持在历史规范内。我们现在处于最急性阶段。当边际买家健康时，房价下跌是可管理的。在这里，边际买家正在处理相同的收入损害。

虽然担忧正在建立，但我们还没有处于全面的抵押贷款危机中。拖欠率上升但仍远低于 2008 年水平。真正威胁的是轨迹。 智能替代螺旋现在有两个金融加速器到实体经济的下降。 劳动力替代、抵押贷款担忧、私募市场动荡。每个都强化另一个。传统政策工具（降息、量化宽松）可以解决金融引擎，但不能解决实体经济引擎，因为实体经济引擎不是由紧缩金融条件驱动的。它是由人工智能使人类智能变得不那么稀缺和有价值驱动的。你可以将利率降至零并购买市场上的每个 MBS 和所有违约软件 LBO 债务…… 这不会改变 Claude 代理可以以每月 200 美元的价格完成 18 万美元产品经理工作的事实。 如果这些恐惧显现，抵押贷款市场将在今年下半年破裂。在这种情况下，我们预计股票的当前下跌最终将与 GFC（57% 峰值到谷底）相媲美。这将使标普 500 降至约 3500——我们自 2022 年 11 月 ChatGPT 时刻之前的那个月以来从未见过的水平。清楚的是，13 万亿美元住宅抵押贷款所依据的收入假设在结构上受损。不清楚的是政策是否能在抵押贷款市场完全处理这意味着之前进行干预。我们充满希望，但我们不能否认不这样做的理由。

与时间的战斗

第一个负反馈回路在实体经济中：人工智能能力提高，工资单缩小，支出软化，利润率收紧，公司购买更多能力，能力提高。然后它变成金融：收入损害打击抵押贷款，银行损失收紧信贷，财富效应破裂，反馈回路加速。这两者都被政府不足的政策反应加剧，坦白说，政府似乎很困惑。 系统不是为这样的危机设计的。联邦政府的收入基础本质上是对人类时间的税收。人们工作，公司支付他们，政府抽取一部分。个人收入和工资税是正常年份收入的支柱。

通过今年第一季度，联邦收入比 CBO 基线预测低 12%。工资收入下降是因为更少的人在以前的薪酬水平上就业。所得税收入下降是因为赚取的收入在结构上更低。生产力激增，但收益流向资本和计算，而不是劳动力。 劳动力的 GDP 份额从 1974 年的 64% 下降到 2024 年的 56%，这是由全球化、自动化和工人议价能力稳步侵蚀驱动的四年磨低。在人工智能开始指数级改善的四年中，这下降到 46%。有记录以来最急剧的下降。 产出仍然在那里。但它不再在返回公司的途中通过家庭路

由，这意味着它也不再通过国税局路由。循环流正在破裂，政府被期望介入修复它。 与每次衰退一样，支出在收入下降时上升。这次的不同之处在于支出压力不是周期性的。自动稳定器是为临时失业建立的，而不是结构性替代。系统支付福利，假设工人将被重新吸收。许多人不会，至少不会以任何接近以前工资的水平。在 COVID 期间，政府自由拥抱 15% 的赤字，但人们理解这是暂时的。今天需要政府支持的人没有被他们将从中恢复的大流行击中。他们被继续改善的技术所取代。政府需要在从他们那里收取更少钱的时刻向家庭转移更多钱。 美国不会违约。它打印它花费的货币，同样的货币用于偿还借款人。但这种压力已经出现在其他地方。市政债券显示出年初至今表现的令人担忧的分散迹象。没有所得税的州还可以，但依赖于所得税的一般义务市政债券（大多数蓝州）开始定价一些违约风险。政客们很快意识到，关于谁得到救助的辩论沿着党派路线落下。 政府，值得称赞的是，很早就认识到危机的结构性本质，并开始考虑他们称之为"过渡经济法案"的两党提案：一个通过赤字支出和提议的人工智能推理计算税的组合资助给被替代工人的直接转移框架。 桌上最激进的提案走得更远。"共享人工智能繁荣法案"将建立对智能基础设施本身回报的公共索赔，介于主权财富基金和人工智能生成产出使用费之间，股息资助家庭转移。私营部门游说者用关于滑坡的警告淹没了媒体。 讨论背后的政治一直是严峻的可预测的，因 grandstanding 和边缘政策而加剧。右派称转移和再分配为马克思主义，并警告对计算征税将领先交给中国。左派警告说，由在位者起草的税收成为另一种名义的监管捕获。财政鹰派指出不可持续的赤字。鸽派指出 GFC 后实施的过早紧缩作为警示故事。分歧只在今年总统选举的酝酿中放大。
当政客们争吵时，社会结构比立法进程更快地磨损。
占领硅谷运动一直是更广泛不满的象征。上个月，示威者连续三周封锁了 Anthropic 和 OpenAI 旧金山办公室的入口。他们的数量正在增长，示威活动吸引了比促使它们的失业数据更多的媒体报道。 很难想象公众比 GFC 余波中的银行家更恨任何人，但人工智能实验室正在尝试它。从大众的角度来看，有很好的理由。他们的创始人和早期投资者以让镀金时代看起来温和的速度积累了财富。生产力繁荣的收益几乎完全流向计算所有者和运行它的实验室的股东，将美国不平等放大到前所未有的水平。 每一方都有自己的恶棍，但真正的恶棍是时间。 人工智能能力的演变速度快于机构能够适应的速度。政策反应以意识形态的速度移动，而不是现实。如果政府不很快同意问题是什么，反馈回路将为他们写下下一章。

智能溢价解除

对于整个现代经济历史，人类智能一直是稀缺投入。资本是丰富的（或者至少，可复制的）。自然资源是有限的但可替代的。技术改善得足够慢，人类可以适应。智能、分析、决定、创造、说服和协调的能力是无法大规模复制的东西。 人类智能从其稀缺性中获得了固有的溢价。我们经济中的每个机构，从劳动力市场到抵押贷款市场到税法，都是为这个假设成立的世界设计的。 我们现在正在经历这种溢价的解除。机器智能现在是越来越多任务中人类智能的称职和快速改善的替代品。经过数十年优化的金融系统，为稀缺人类心智的世界优化，正在重新定价。这种重新定价是痛苦的、无序的，远未完成。 但重新定价不等于崩溃。
经济可以找到新的平衡。到达那里是只有人类可以做的少数任务之一。我们需要正确地做它。 这是历史上第一次，经济中最多产的资产产生了更少而不是更多的工作。没有人的框架适合，因为没

有一个是设计用于稀缺投入变得丰富的世界。所以我们必须制造新框架。
我们是否及时建造它们是唯一重要的问题。 但你不是在 2028 年 6 月阅读这个。你是在 2026 年 2 月阅读它。 标普接近历史高点。负反馈回路尚未开始。我们确定这些情景中的一些不会实现。我们同样确定机器智能将继续加速。人类智能的溢价将缩小。 作为投资者，我们仍然有时间评估我们的投资组合中有多少是建立在不将在十年内存活的假设之上。作为一个社会，我们仍然有时间主动。 金丝雀还活着。 致谢： 感谢 Hunterbrook 的 Sam Koppelman 帮助校对。我们的合著者、LOTUS 的 Alap Shah 为本文贡献了想法——CitriniResearch 撰写了这部分，但他撰写了名为"智能爆炸"系列的其他文章，我们强烈推荐阅读本文。你可以在这里 找到它。 翻译完成时间： 2026 年 3 月 7 日 原文： THE 2028 GLOBAL INTELLIGENCE CRISIS by Citrini & Alap Shah 来源： https://www.citriniresearch.com/p/2028gic